Chuleta exprés: ¿Cómo identificar la valencia?

Una guía rápida para saber qué número usar como **valencia** al calcular la normalidad o los equivalentes de un soluto:

JPG

1. En los Ácidos (H al principio de la fórmula)

La valencia es simplemente el **número de átomos de hidrógeno (H)** que la molécula puede ceder:

1 hidrógeno (Monopróticos): Valencia = **1** (Ej: $\mathrm{HCl}, \mathrm{HNO_3}$)
JPG

2 hidrógenos (Dipróticos): Valencia = **2** (Ej: $\mathrm{H_2SO_4}, \mathrm{H_2CO_3}$)
JPG

3 hidrógenos (Tripróticos): Valencia = **3** (Ej: $\mathrm{H_3PO_4}$)
JPG

2. En las Bases / Hidróxidos (OH al final de la fórmula)

La valencia es el **número de grupos hidroxilo ($\mathrm{OH^-}$)** que contiene la molécula:

1 grupo OH: Valencia = **1** (Ej: $\mathrm{NaOH}, \mathrm{KOH}$)
JPG

2 grupos OH: Valencia = **2** (Ej: $\mathrm{Ca(OH)_2}, \mathrm{Mg(OH)_2}$)
JPG

💡 Fórmulas clave asociadas:

Masa Equivalente: $\frac{\text{Masa Molar}}{\text{valencia}}$
JPG

Relación directa: $\text{Normalidad } (N) = \text{Molaridad } (M) \times \text{valencia}$

La fórmula matemática para calcular los moles a partir de los gramos de soluto es la siguiente:

MOLES=GRAMOS DE SOLUTO / MASA MOLAR

Si tienes 49 gramos de ácido sulfúrico H_2SO_4, cuya masa molar es 98 g/mol, aplicas la fórmula:

49g / 98 g/mol=0.5moles

VOLUMEN = MASA TOTAL/ DENSIDAD = EN mL PASAR A LITROS

Disoluciones: formas de expresar su concentración

*Una **disolución** es una mezcla homogénea de dos o más sustancias que se pueden encontrar en igual o distinto estado (sólido-sólido, sólido-líquido, gas-líquido, etc.,).*

Formas de expresar la concentración

Porcentaje en masa o riqueza

$$\%\ \text{masa de un soluto} = \frac{\text{masa de soluto}}{\text{masa de solución}}\ 100$$

Fracción molar

$$\chi_A = \frac{\text{moles de un componente A}}{\text{moles totales disolución}}$$

Molalidad

$$\text{Molalidad } (m) = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{masa de disolvente (Kg)}}$$

Molaridad

$$\text{Molaridad } (M) = \frac{\text{moles de soluto}}{\text{Litros de disolución (L)}}$$

Normalidad

$$\text{Normalidad } (N) = \frac{\text{equivalentes de soluto}}{\text{Litros de disolución (L)}} = \frac{\dfrac{\textit{gramos soluto}}{\textit{masa molecular soluto/valencia}}}{\text{Litros de disolución (L)}}$$